

2-2 二極體之 $V-I$ 特性曲線

評 分

____ 科 ____ 班級 ____ 組 學號：____ 姓名：____



實習知識

1. 當二極體施加____偏壓時，若偏壓大於障壁電壓時，二極體導通猶如短路一般。
2. 當二極體施加____偏壓時，此時二極體截止猶如斷路一般。
3. ____二極體是的使用在電源電路中，擔任將交流電壓(AC)轉換為脈動直流的重要角色。
4. ____二極體(簡稱 LED)是工作在順向偏壓，利用電子與電洞復合時，重新結合的電子會以光和熱的形式釋放出能量而發出光線。



實習項目

工作一 測量二極體的 $V-I$ 特性曲線

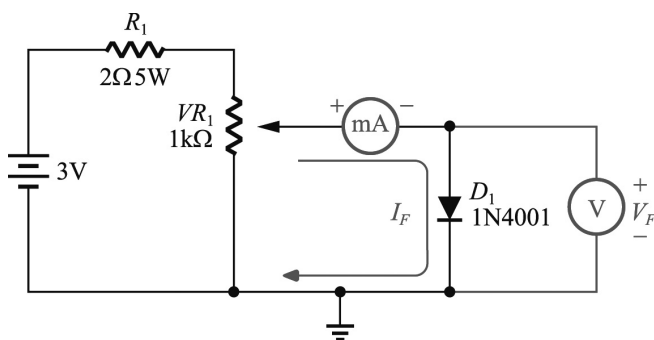
動手做－實體電路紮根學習

STEP
1

準備一個 1N4001 且良好的二極體，若無法確定其材質或好壞，請參考 2-1 節工作一的步驟。

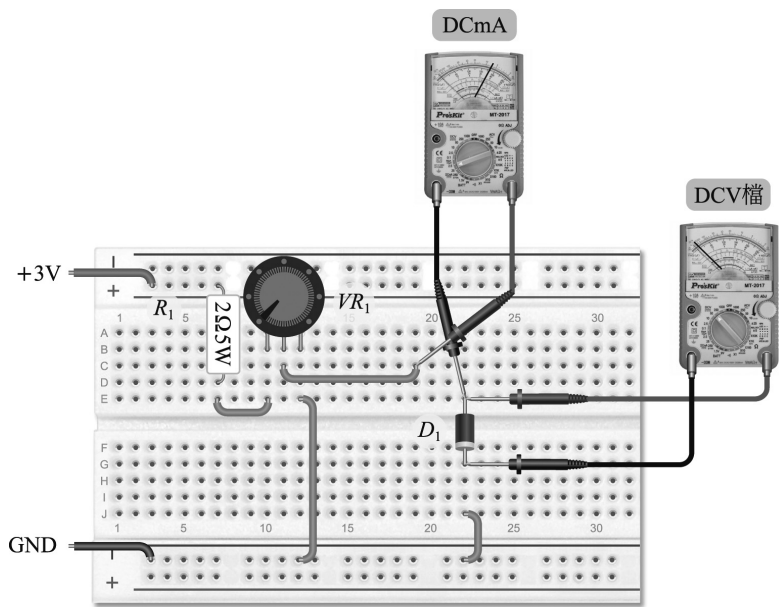
STEP
2

請準備一個電流表(可使用三用電表)及一個電壓表(可使用三用電表或示波器)，並依照圖 2-13 所示，將二極體順向偏壓電路連接好。



(a) 電路圖

▲圖 2-13 二極體順向偏壓的 $V-I$ 特性曲線測量電路



(b) 麵包板接線圖

▲圖 2-13 二極體順向偏壓的 V - I 特性曲線測量電路(續)

STEP
3

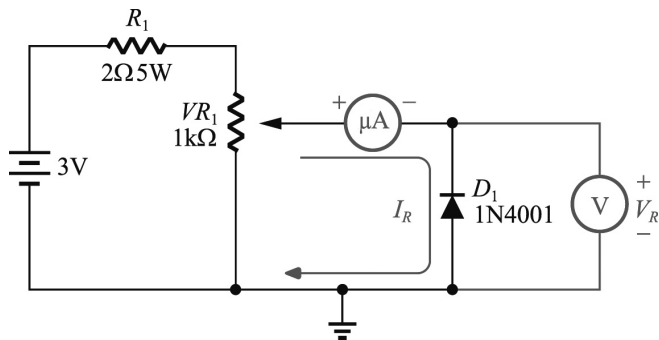
調整可變電阻 VR_1 的大小，來改變順向電壓 V_F ，並於表 2-6 中記錄不同 V_F 所對應的順向電流 I_F 值。

▼表 2-6 二極體順向電壓與電流量測值

V_F	0V	0.1V	0.2V	0.3V	0.4V	0.5V	0.6V	0.7V
I_F								

STEP
4

此時將二極體反向，並依照圖 2-14 所示，將二極體逆向偏壓電路連接好。



▲圖 2-14 測量二極體逆向偏壓的 V - I 特性曲線電路

STEP
5

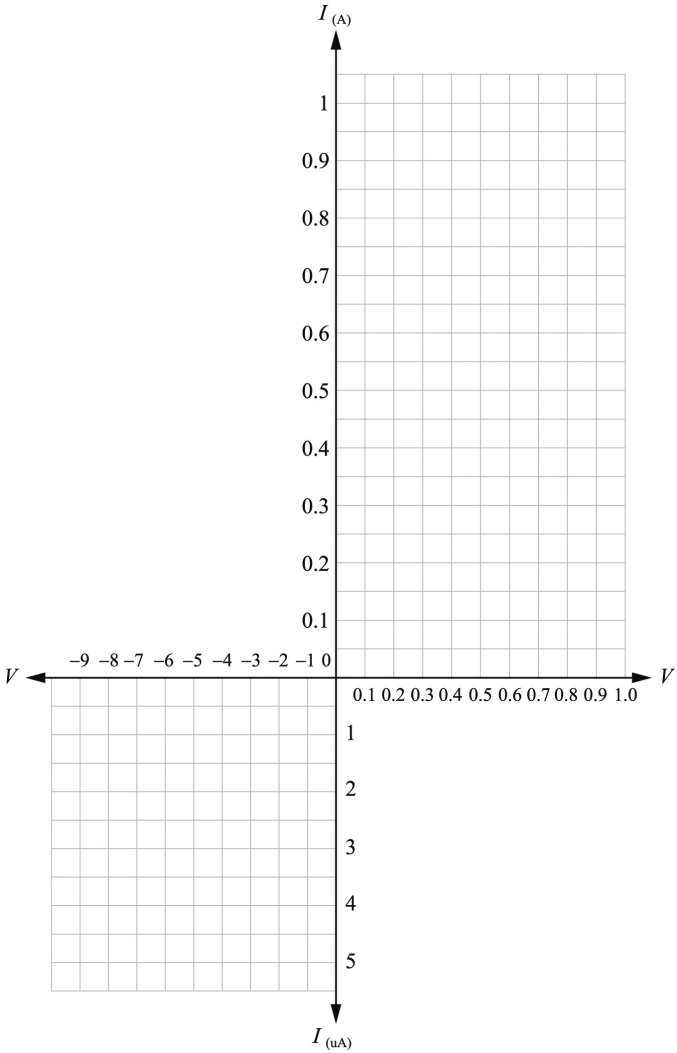
調整可變電阻 VR_1 的大小，來改變逆向電壓 V_R ，並於表 2-7 中記錄不同 V_R 所對應的逆向電流 I_R 值。

▼表 2-7 二極體逆向電壓與電流量測值

V_R	1V	2V	3V	4V	5V	6V	7V
I_R							

STEP
6

請根據表 2-6 與表 2-7 中的數據，將二極體的 V - I 特性曲線繪於圖 2-15 中。



▲圖 2-15 二極體的 V - I 特性曲線

STEP
7

由圖 2-15 的二極體 V - I 特性曲線中，我們可以知道二極體在順向偏壓下，當 V_F 大於_____V 後，二極體導通猶如短路，並產生相當大的順向電流。在逆向偏壓下，二極體截止猶如斷路，並不會產生大的電流。



問題與討論

請說明二極體的順向偏壓特性為何？逆向偏壓下的特性為何？

解



心得